சங்கேத மொழியாக்கப்படாத நிரையணி	சங்கேத மொழியாக்கும் அணி		சங்கேத மொழியாக்கப்பட்ட நிரையணி
$[23\ 5\ 12]$	$\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$	=	$[45\ -28\ \ 23];$
$[3\ 15\ 13]$	$\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$	=	$[46\ -18\ \ 3];$
$[5\ \ 0\ \ 0]$	$\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$	=	$[5\ \ -5\ \ 5].$

எனவே சங்கேத மொழியாக்கப்பட்ட செய்தி $[45\ -28\ \ 23]\ [46\ -18\ \ 3]\ [5\ \ -5\ \ 5]$ ஆகும்.

பெறுபவர் நேர்மாறு சாவியால் (A-ன் நேர்மாறின் பிந்தையப் பெருக்கலால்) சங்கேத மொழிமாற்றம் செய்கின்றார்.

சங்கேத மொழிமாற்றத்திற்கான அணி

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}\operatorname{adj} A=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 2\\ 1 & -1 & 1\end{bmatrix}.$$

பெறுபவர் சங்கேத மொழியாக்கப்பட்டச் செய்தியினைப் பின்வருமாறு சங்கேத மொழிமாற்றம் செய்கிறார்:

சங்கேத மொழியாக்கப்பட்ட நிரையணி	மொழி மாற்றத்தின் அணி		சங்கேத மொழி மாற்றம் செய்யப்பட்ட நிரை
$[45\ -28\ \ 23]$	$\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 2\\ 1 & -1 & 1\end{bmatrix}$	=	$[23\ \ 5\ \ 12];$
$[46\ -18\ \ 3]$	$\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 2\\ 1 & -1 & 1\end{bmatrix}$	=	$[3\ 15\ 13];$
$[5\ \ -5\ \ 5]$	$\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 2\\ 1 & -1 & 1\end{bmatrix}$	=	$[5\ \ 0\ \ 0].$

சங்கேத மொழி மாற்றம் செய்யப்பட்ட நிரை அணிகளின் வரிசை பின்வருமாறு

$[23\ 5\ 12],[3\ 15\ 13],[5\ 0\ 0].$

எனவே, 1 - 26 க்குச் சரியான ஆங்கில எழுத்துகளால் பொருத்த, பெறுபவர் தாம் பெற்ற சங்கேத செய்தியினை **"WELCOME"** எனப் படிக்கிறார்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 15 16-12-2022 14:47:59